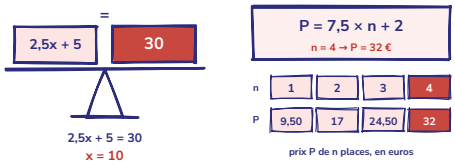
ÉQUATIONS ET FORMULES

CALCULER AVEC UNE FORMULE, RÉSOUDRE AX + $b = c$, ISOLER UNE GRANDEUR

Ce chapitre dans l'appli



La référence Énigmes Jeu vidéo Streaming

Une salle de cinéma facture **7,50 €** la place plus **2 €** de réservation. Combien coûtent 4 places ? Et avec 47 €, combien de places peut-on réserver ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 3.

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer la valeur d'une formule en remplaçant les lettres par des nombres.
- Je saurai résoudre une équation du type $x + a = b$ ou $a \times x = b$.
- Je saurai résoudre une équation du type $a \times x + b = c$ et vérifier la solution.
- Je saurai isoler une grandeur dans une formule (puissance, vitesse, aire).

POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Un club de jeux : les abonnements

Offre du club	Inscription (€)	Prix par séance (€)
Sprint	5	2,50
Duo	8	2
Max	12	1,50

Pour n séances, le prix est
P = (prix par séance) × n + (inscription).

1. Quel est le prix par séance de l'offre « Sprint », en euros ?

_____

2. Calcule le prix de 8 séances avec l'offre « Duo », en euros.

_____

3. Avec l'offre « Max », on a payé 24 €. Combien de séances a-t-on faites ?

_____

4. Pour résoudre $2{,}5x + 5 = 30$, la première étape est de :

- ☐ diviser par 2,5 des deux côtés
- ☐ ajouter 5 des deux côtés
- ☐ retirer 5 des deux côtés

5. Dans $P = 2{,}5 \times n + 5$, que représente le nombre 5 ?

- ☐ l'inscription, payée une seule fois
- ☐ le prix de chaque séance

1 CALCULER AVEC UNE FORMULE

🔎 JE DÉCOUVRE

Une salle de cinéma facture **7,50 €** par place plus **2 €** de réservation. Avec **n** places, le prix est $P = 7{,}5 \times n + 2$. Combien coûtent 4 places ?

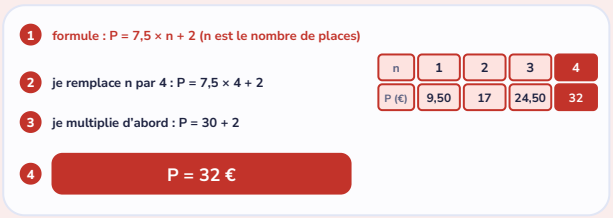
$P = 7{,}5 \times n + 2$

n	1	2	3	4
P	9,50	17	24,50	32

n places → prix P en €

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère la formule et la lettre : $P = 7{,}5 \times n + 2$, avec n le nombre de places.
2. Je remplace la lettre par sa valeur : $n = 4$, donc $P = 7{,}5 \times 4 + 2$.
3. Je calcule en respectant les priorités : je multiplie avant d'additionner, 30 + 2.
4. J'écris le résultat avec son unité : 32 €.



✅ LA SOLUTION

Pour 4 places :

$P = 7{,}5 \times 4 + 2 = 30 + 2 = 32$.

Les 4 places coûtent **32 €**.

⚠️ **Attention** · On multiplie avant d'additionner : 7,5 × 4 + 2 = 32. Si on additionnait d'abord, on calculerait 7,5 × 6 = 45, ce qui est faux.

📌 JE RETIENS

Une **formule** relie des grandeurs écrites avec des lettres.

Pour la calculer, on **remplace chaque lettre par sa valeur**.

Puis on calcule dans l'ordre : parenthèses, puis × et ÷, puis + et −.

1 🔧 Mécanique CALCULER AVEC UNE FORMULE

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Remplace chaque lettre par sa valeur, puis calcule en respectant les priorités.

a. $P = 2 \times (L + l)$ avec $L = 8$ et $l = 4$. Calcule P.

b. $P = U \times I$ avec $U = 12$ et $I = 3{,}5$. Calcule P.

c. $T = 3 \times n + 30$ avec $n = 9$. Calcule T.

d. $V = a \times a \times a$ avec $a = 5$. Calcule V.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Résous $x + 14 = 21$.

2. Résous $5x + 8 = 38$.

3. Aire d'un rectangle $A = L \times l$. Avec $A = 32$ cm² et $L = 4$ cm, calcule l, en cm.

4. Calcule 4 × (−4).

2 CALCULER AVEC UNE FORMULE

notion 1

Pour chaque formule, remplace la lettre par sa valeur, puis calcule en respectant les priorités : parenthèses, puis × et ÷, puis + et −.

Situation	Formule
Cinéma : prix de n places (€)	$P = 7{,}5 \times n + 2$
Rectangle : périmètre (cm)	$P = 2 \times (L + l)$
Location : prix de j jours (€)	$C = 12 + 4{,}5 \times j$

Cinéma : le prix de n places est $P = 7{,}5 \times n + 2$ (en €).

a. Prix de 6 places : [a] €

Périmètre d'un rectangle de longueur 5 cm et de largeur 3 cm : $P = 2 \times (L + l)$.

b. Périmètre : [b] cm

Location de matériel : le prix pour j jours est $C = 12 + 4{,}5 \times j$ (en €).

c. Prix de 4 jours : [c] €

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 57 + 15.

2. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,6. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

3. Dans un tableau de proportionnalité, 6 devient 15. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

4. Un sac contient 4 billes rouges et 7 bleues. On tire une bille au hasard. Probabilité qu'elle soit rouge ?

☐ $\frac{4}{7}$ ☐ $\frac{7}{11}$ ☐ $\frac{4}{11}$

5. 2 sur 5 : écris cette proportion en pourcentage.

6. Arrondis 5,6271 à l'unité.

7. Écris $\frac{1}{2}$ sous forme décimale.

8. Quel nombre est le plus grand ?

☐ $4{,}2 \times 10^1$ ☐ $3{,}5 \times 10^2$

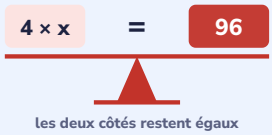
9. Calcule 7 × 0,01.

10. Convertis 2 h 15 min en heures (écriture décimale).

2 RÉSOUDRE $x + a = b$ ET $a \times x = b$

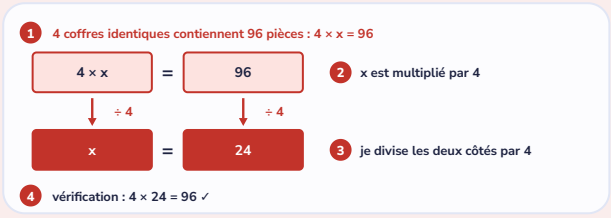
🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu vidéo, **4 coffres** identiques contiennent **96 pièces** en tout.
Combien de pièces y a-t-il dans un coffre ? On note x ce nombre : $4 \times x = 96$.



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris l'équation : $4 \times x = 96$. L'inconnue est x.
2. Je repère l'opération faite sur x : x est multiplié par 4.
3. Je fais l'opération inverse des deux côtés : je divise par 4, donc $x = 96 \div 4 = 24$.
4. Je vérifie en remplaçant x : 4 × 24 = 96 ✓.



✅ LA SOLUTION

$4 \times x = 96$ donne $x = 96 \div 4 = 24$.
Chaque coffre contient **24 pièces**.
Vérification : 4 × 24 = 96.

⚠️ **Attention** · On fait toujours la même opération des deux côtés du signe égal. Vérifie la solution en remplaçant x dans l'équation de départ.

📌 JE RETIENS

Une **équation** est une égalité avec une **inconnue**. La **solution** est la valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie.

Pour la résoudre, on fait la **même opération des deux côtés** : l'addition se défait par la soustraction, la multiplication par la division.

3 🔧 Mécanique RÉSOUDRE $x + a = b$ ET $a \times x = b$

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Pour garder l'équilibre, fais la même opération des deux côtés du signe =.

a. Résous $x + 3 = 19$.

b. Résous $x - 3 = 19$.

c. Résous $7 \times x = 35$.

d. Résous $2 \times x = 3$.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. 18 élèves sur 72 : fréquence en % ?

2. Moyenne de 10, 14 et 18 ?

3. Calcule 5 % de 60.

4. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{1000}$, un mur mesure 5 cm. Longueur réelle, en cm ?

4 RÉSOUDRE $x + a = b$ ET $a \times x = b$

notion 2

Résous chaque équation, puis réponds à la question.

Équation
$x + 2{,}5 = 22{,}5$
$2{,}5 \times x = 15$

a. $x + 2{,}5 = 22{,}5$: x = : [a]

b. $2{,}5 \times x = 15$: x = : [b]

c. Une facture de 135 € comprend 15 € de frais de port. Prix des articles, $x + 15 = 135$: : [c] €

d. Vérification : pour $x = 6$, $2{,}5 \times x$ vaut : [d]

3 RÉSOUDRE $a \times x + b = c$

🔎 JE DÉCOUVRE

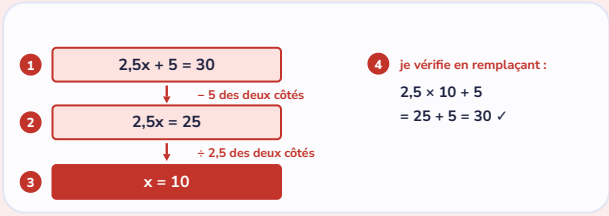
Un club de jeux demande **5 €** d'inscription puis **2,50 €** par séance. Avec **30 €**, combien de séances peut-on payer ? On note x le nombre de séances : $2{,}5 \times x + 5 = 30$.

5 € d'inscription
+ 2,50 € par séance
= 30 € en tout

combien de séances ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris l'équation : $2{,}5 \times x + 5 = 30$.
2. Je retire 5 des deux côtés pour isoler le terme en x : $2{,}5 \times x = 25$.
3. Je divise les deux côtés par 2,5 : $x = 25 \div 2{,}5 = 10$.
4. Je vérifie : 2,5 × 10 + 5 = 30 ✓.



✅ LA SOLUTION

$2{,}5x + 5 = 30$ donne $2{,}5x = 25$, puis $x = 25 \div 2{,}5 = 10$.

On peut payer **10 séances**. Vérification : 2,5 × 10 + 5 = 30.

⚠️ **Attention** · On défait d'abord l'addition ou la soustraction (le nombre seul), puis la multiplication. Si l'équation est $a \times x - b = c$, on ajoute b des deux côtés.

📌 JE RETIENS

Pour résoudre $a \times x + b = c$:

1. je retire **b** des deux côtés : $a \times x = c - b$;
2. je divise par **a** : $x = \dfrac{c - b}{a}$.

5 Mécanique — RÉSOUDRE $a \times x + b = c$

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

On enlève b des deux côtés, puis on divise par a. Vérifie en remplaçant x.

a. Résous $5\,x + 7 = 27$.

b. Résous $4\,x - 5 = 23$.

c. Résous $0{,}5\,x + 4 = 8$.

d. Résous $4\,x + 23 = 15$. Attention au signe de la solution.

6 RÉSOUDRE DES ÉQUATIONS

notion 3

Pour chaque équation, fais la même opération des deux côtés du signe égal. Vérifie ensuite chaque solution dans l'équation de départ.

Équation	Ce qui est fait à x	Pour le défaire
$x + 14 = 26$	on ajoute 14	on soustrait 14
$4x = 56$	on multiplie par 4	on divise par 4
$2{,}50x + 6 = 36$	on multiplie par 2,50, puis on ajoute 6	on soustrait 6, puis on divise par 2,50

a. Résous $x + 14 = 26$.

a. x : [a]

b. Résous $4x = 56$.

b. x : [b]

c. Résous $2{,}50x + 6 = 36$.

c. x : [c]

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Un prix de 200 € baisse de 15 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

2. Effectifs d'une série : 2 ; 3 ; 5 ; 1. Quel est l'effectif total ?

3. 5 paquets de cartes coûtent 15 €. Combien coûtent 7 paquets de cartes ?

4. Calcule $\frac{2}{7} \times \frac{7}{4}$.

☐ $\frac{8}{49}$ ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{9}{11}$

5. Calcule $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$.

☐ $\frac{1}{9}$ ☐ $\frac{5}{6}$ ☐ $\frac{1}{3}$

6. Résous $3x = 15$.

7. Résous $5x + 9 = 39$.

8. Distance $d = v \times t$. Avec $d = 220$ km et $v = 110$ km/h, calcule t, en heures.

4 ISOLER UNE GRANDEUR DANS UNE FORMULE

🔎 JE DÉCOUVRE

En électricité, la puissance est $P = U \times I$ (P en watts, U en volts, I en ampères). Un four de **2 300 W** fonctionne sous **230 V**. Quelle est l'intensité I ?

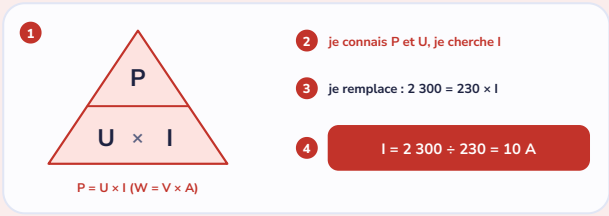


U = 230 V P = 2 300 W

P = U × I

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris la formule : $P = U \times I$.
2. Je remplace les grandeurs connues : 2 300 = 230 × I.
3. Je résous l'équation en divisant par 230 : I = 2 300 ÷ 230 = 10.
4. J'écris le résultat avec son unité : 10 A.



✅ LA SOLUTION

$P = U \times I$ donne $I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{2300}{230} = 10$.

Le four consomme **10 A**.

⚠️ **Attention** · Garde des unités cohérentes : des watts avec des volts et des ampères, des kilomètres avec des km/h et des heures.

📌 JE RETIENS

Pour trouver une grandeur, on **remplace** les grandeurs connues.

Puis on **résout l'équation** obtenue.

$P = U \times I \Rightarrow I = \dfrac{P}{U}$

$d = v \times t \Rightarrow t = \dfrac{d}{v}$

7 🔧 Mécanique ISOLER UNE GRANDEUR DANS UNE FORMULE

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Isoler une grandeur : défaire les opérations dans l'ordre inverse, avec les valeurs données.

a. $A = L \times l$. On a $A = 48$ et $L = 12$. Calcule l.

b. $d = v \times t$. On a $d = 90$ et $v = 60$. Calcule t.

c. $T = 8 \times n + 40$. On a $T = 88$. Calcule n.

d. $U = R \times I$. On a $U = 24$ et $I = 3$. Calcule R, arrondi au dixième.

8 ISOLER UNE GRANDEUR

notion 4

Écris la formule, remplace les grandeurs connues, puis résous l'équation obtenue. Garde des unités cohérentes.

Formule	Unités
$P = U \times I$	P en W, U en V, I en A
$d = v \times t$	d en km, v en km/h, t en h
$A = L \times l$	A en cm², L et l en cm

Un appareil de 2 300 W est branché sur 230 V. Formule : $P = U \times I$ (W, V, A).

a. Intensité I : [a] A

Un train roule à 60 km/h et parcourt 150 km. Formule : $d = v \times t$ (km, km/h, h).

b. Durée t : [b] h

Un rectangle a une aire de 56 cm² et une longueur de 8 cm. Formule : $A = L \times l$.

c. Largeur l : [c] cm

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

💬 Voici une question « vers le CCF » : compare deux formules. Écris chaque équation, résous-la, puis conclus avec une phrase.

9 · Défi · 5 étapes — *DEUX FORMULES DE CINÉMA*

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Un cinéma propose deux formules. Formule A : **9 €** la séance. Formule B : une carte à **12 €** puis **7 €** la séance. On note x le nombre de séances.

Formule	Prix de x séances
A	$9 \times x$
B	$7 \times x + 12$

1 **Calculer le prix de 5 séances avec la formule B.** undefined

2 **Léa dispose de 61 € pour la formule B. Résoudre $7x + 12 = 61$ pour trouver le nombre de séances.** undefined

3 **Vérifier la solution de la question 2 en calculant 7 × 7 + 12.** undefined

4 **Calculer le prix de 7 séances avec la formule A. Quelle formule est la moins chère pour 7 séances, et de combien ?** undefined

5 **Pour 4 séances, quelle formule choisir ? Justifier avec les deux prix.** Communiquer

Valider 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** comparer deux tarifs ou deux devis et choisir le plus avantageux.

💡 Coup de pouce · exercice 9 : 7 × 5 + 12 ; (61 − 12) ÷ 7 ; 9 × 7.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Électricien ou électricienne

Il installe les prises, l'éclairage et les tableaux électriques dans les logements et les bâtiments, puis il contrôle l'installation.

📐 **Ses maths** · formules comme $U = R \times I$ et $P = U \times I$, équations pour trouver une intensité ou une longueur de câble.

APRÈS LE CAP

- Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (MELEC)
- Brevet professionnel Installations et équipements électriques

✅ JE FAIS LE POINT

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer la valeur d'une formule.	**2**	☐	☐	☐
résoudre $x + a = b$ et $a \times x = b$.	**4, 6**	☐	☐	☐
résoudre $a \times x + b = c$.	**6, 9**	☐	☐	☐
isoler une grandeur dans une formule.	**8**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du CCF

1. Résous $x - 6 = 3$.

2. Résous $5x + 7 = 27$.

3. En électricité, $P = U \times I$. Avec $P = 48$ W et $U = 12$ V, calcule I, en ampères.

4. Calcule $(-2) \times (-8)$.

5. Calcule 15×6.

6. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 ?
   ☐ $\frac{2}{7}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{2}{5}$

7. Un mur de 8 m est dessiné sur un plan à l'échelle $\frac{1}{200}$. Longueur sur le plan, en cm ?

8. Quel est le plus grand de ces nombres ?
   ☐ 0,099 ☐ 0,19 ☐ 0,9

9. 15 élèves sur 60 : fréquence en % ?

10. Calcule $\frac{1}{3} \times \frac{3}{5}$.
    ☐ $\frac{5}{9}$ ☐ $\frac{1}{5}$ ☐ $\frac{1}{2}$

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Équations et formules

Club de jeux et installation électrique · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Analyser	Je choisis l'opération qui défait celle de l'équation.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule la valeur d'une formule ou je résous une équation.	6 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie la solution et je la compare à la situation.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Résous $x + 12 = 40$. — Réaliser · 1 pt

2 Calcule $3 \times n + 5$ pour $n = 6$. — Réaliser · 1 pt

3 Pour résoudre $3x = 24$, on : — Analyser · 1 pt

☐ divise par 3 des deux côtés ☐ soustrait 3 des deux côtés ☐ multiplie par 3 des deux côtés

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Le club de jeux — 3 pts

Un club demande **5 €** d'inscription puis **2,50 €** par séance. Le prix de n séances est $P = 2{,}5 \times n + 5$.

4 Calculer le prix de 6 séances, en euros. — Réaliser · 1 pt

5 Léa a payé 30 €. Résoudre $2{,}5x + 5 = 30$ pour trouver son nombre de séances. — Réaliser · 1 pt

6 Un ami dit : « Avec 28 €, on peut faire 10 séances. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider — 1 pt

Exercice 2 — La prise de la cuisine — 3 pts

La tension du secteur est **230 V**. La puissance est $P = U \times I$ (P en watts, U en volts, I en ampères). Un radiateur de **1 150 W** et un aspirateur de **1 380 W** sont branchés sur une prise limitée à **10 A**.

7 Calculer l'intensité du radiateur, en ampères. — Réaliser — 1 pt

8 Calculer l'intensité de l'aspirateur, en ampères. — Réaliser — 1 pt

9 Peut-on brancher les deux appareils en même temps sur cette prise ? Justifier. — Valider — 1 pt